

Solar-Analysis

Relatório executivo e técnico da rotina diária de análise de usinas solares

Monitoramento ativo diário

1. NEGÓCIO

O que foi desenvolvido?

A Solar-Analysis estrutura uma rotina diária para percorrer as usinas cadastradas na Apolo, coletar dados operacionais, estimar a geração esperada e comparar o resultado com a geração real. Embora a DAG seja chamada WEG-Analysis, a proposta de negócio é generalizável: qualquer usina solar cadastrada pode entrar no mesmo ciclo quando possui metadados técnicos, localização, credenciais e conector de telemetria.

O desenvolvimento organiza dados de cadastro, credenciais, clima e telemetria em uma sequência única de análise. Essa base permite transformar leituras técnicas de inversores e condições ambientais em um diagnóstico de performance diário, comparável entre plantas e compreensível para usuários não técnicos.

Contribuição para a Apolo Ecotech

A feature transforma a plataforma de um painel consultivo para uma camada de monitoramento ativo. Em vez de o usuário precisar abrir vários portais, interpretar métricas técnicas e perceber perdas tardiamente, a Apolo passa a acompanhar diariamente a performance e a entregar uma leitura objetiva sobre geração, desvio, perda estimada e causa provável.

Para o dono da usina, isso aumenta previsibilidade sobre retorno financeiro e reduz a dependência de análise manual. Para integradores, cria uma rotina escalável de priorização: as plantas com desvio relevante ganham atenção primeiro, com contexto técnico suficiente para orientar suporte, manutenção e comunicação com o cliente.

Fluxo ponta a ponta da rotina



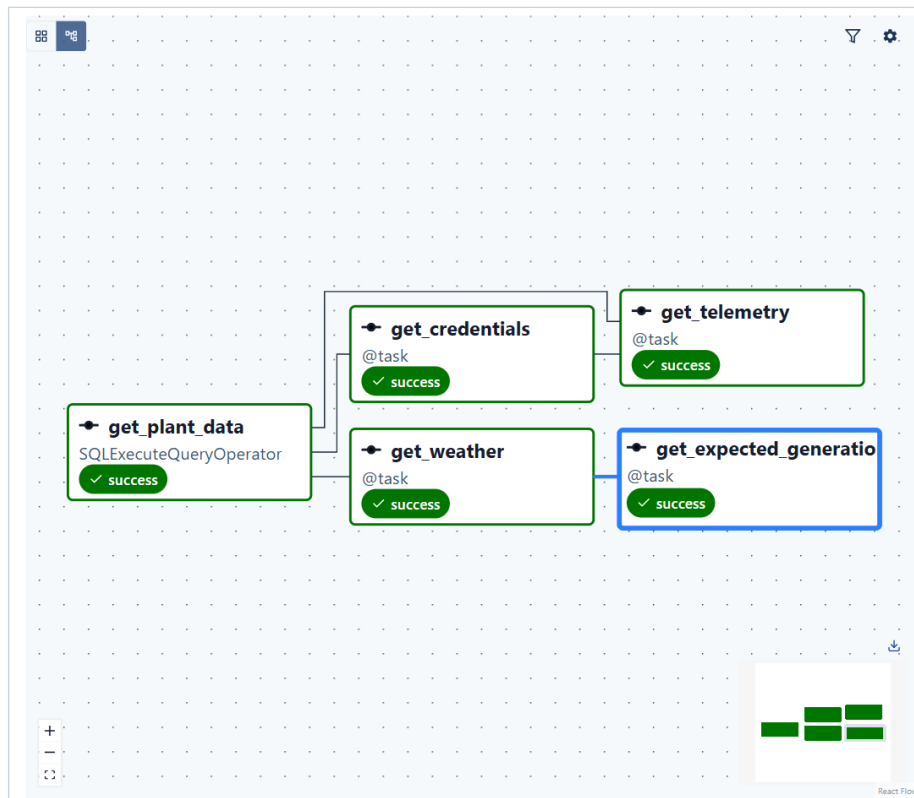
A mesma rotina pode atender qualquer usina solar cadastrada, desde que existam metadados técnicos e conector de telemetria.

O fluxo ponta a ponta segue a lógica: `get_plant_data -> get_credentials -> get_telemetry -> get_weather -> get_expected_generation -> compare_generation_interval -> estimate_kwh_financial_loss -> llm_diagnosis -> send_conditional_email`. O email é condicionado ao desvio: se a usina estiver dentro do intervalo esperado, a rotina registra a análise sem acionar o dono da usina; se estiver fora, o relatório leva contexto, impacto e recomendação.

O relatório diário de performance aparece no planejamento do Módulo 2 como uma evolução aplicada do Apolo. Ele conecta produto, arquitetura, dados e inteligência artificial em uma entrega concreta para validar se o usuário entende melhor a performance da usina com uma leitura diária simplificada.

2. FUNCIONAMENTO

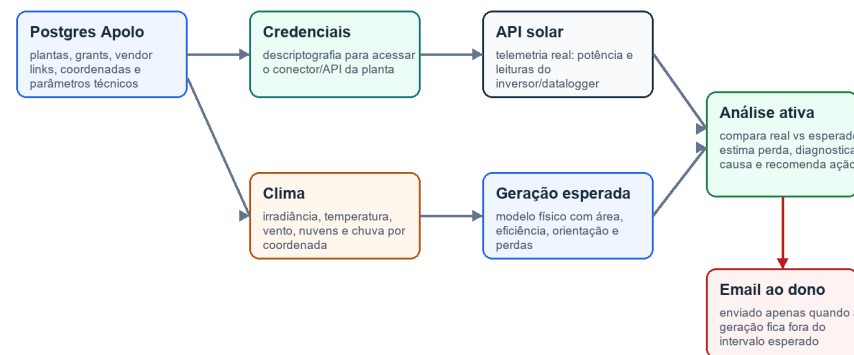
O print abaixo mostra o grafo executado no Airflow. À esquerda estão as tasks da DAG; à direita aparece o detalhe da execução da task selecionada. A DAG parte da base da Apollo, abre dois ramos principais - telemetria real e clima/geração esperada - e prepara os dados para a comparação operacional.



Print do grafo da DAG no Airflow, com as tasks `get_plant_data`, `get_credentials`, `get_telemetry`, `get_weather` e `get_expected_generation`.

Fluxo de dados da Solar-Analysis

Da base da Apollo até o diagnóstico e comunicação condicional ao dono da usina



Princípio de produto: a rotina deixa o usuário menos dependente de abrir portais técnicos e transforma dados diários em ação.

Diagrama do fluxo de dados: base Apollo, credenciais, API solar, clima, estimativa, análise ativa e email condicional.

3. TASKS E CONCLUSÃO

Task/etapa	Responsabilidade no fluxo
get_plant_data	Busca no Postgres todas as usinas e os dados necessários para análise: nome, timezone, área dos módulos, eficiência, localização, latitude, longitude, orientação, vínculo com fornecedor e credenciais criptografadas.
get_credentials	Descriptografa as credenciais obtidas do banco, permitindo que a rotina consulte a API solar correta sem expor segredos no fluxo de relatório.
get_telemetry	Consulta a telemetria real da usina na API do painel solar, especialmente a série de potência ao longo do dia, que depois sustenta o cálculo de geração realizada.
get_weather	Coleta dados climáticos e de irradiância por coordenada e data, incluindo radiação solar, temperatura, vento, nuvens e chuva.
get_expected_generation	Transforma clima e parâmetros técnicos da planta em uma estimativa de geração esperada usando modelo físico baseado em irradiância, área, eficiência, inclinação, azimute, perdas e temperatura.
compare_generation_interval	Compara a geração real com a esperada e classifica se a usina está dentro do intervalo aceitável de desempenho.
estimate_kwh_financial_loss	Quando há desvio relevante, estima a perda energética em kWh e a perda financeira associada.
llm_diagnosis	Usa dados climáticos, telemetria, informações do inversor, alarmes, contexto da internet e histórico para explicar a causa mais provável e sugerir uma ação objetiva.
send_conditional_email	Envia o relatório ao dono da usina somente quando a geração fica fora do intervalo esperado, evitando notificações sem necessidade.

Conclusão

Na solução Apolo, essa feature entra como uma rotina operacional que roda todos os dias e muda a experiência do usuário: o dono da usina passa a receber uma explicação quando existe problema, enquanto o integrador ganha uma fila de atenção mais priorizada e com menos análise manual. O benefício central é monitoramento muito mais ativo: a plataforma deixa de apenas exibir dados e passa a identificar desvios, estimar impacto, apontar causa provável e orientar ação antes que a perda vire uma surpresa financeira.



<https://github.com/marcelomaiaf/Solar-Analysis>